



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ที่อยู่: 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66(0)-2721-3510; Fax: +66(0)-2721-3515

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย

ชื่อทางการค้า	:	คลอร์ฟิโนเพอร์ (chlorfenapyr)
ชื่อทางเคมี	:	Chlorfenapyr 10% W/V SC
สูตรทางเคมี	:	$C_{15}H_{11}BrClF_3N_2O$
น้ำหนักโมเลกุล	:	407.61 g/mol
การใช้ผลิตภัณฑ์	:	เป็นสารเคมีที่ประกอบด้วยไซยาไนด์และชาฆ่าแมลง ซึ่งได้มาจากสารประกอบชนิดหนึ่งที่จุลินทรีย์ผลิตขึ้น เรียกว่าไฟโรลฮาโลเจน การใช้สารนี้ได้รับการควบคุมในพื้นที่เนื่องจากมีความเป็นพิษ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

ความเป็นพิษต่อสุขภาพ

การสัมผัสทางผิวหนัง	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
การดูดซึมทางผิวหนัง	:	อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง
การสัมผัสทางตา	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา
การสูดดม	:	อาจเป็นอันตรายหากสูดดม สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง ที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน
การกลืนกิน	:	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การปนเปื้อนในดินและน้ำ	:	มีความสามารถในการดูดซึมผ่านดินและอาจปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำ ที่ใช้ในการเกษตรหรือแม่น้ำลำคลอง ทำให้เกิดการปนเปื้อนใน ระบบนิเวศ
------------------------	---	--

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : สามารถเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ โดยอาจทำให้เกิดการตายของปลาและ
สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ หากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ

คำสัญญาณ : อันตราย



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

สัญลักษณ์ตามระบบ GHS

:



ความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย

:

H302 เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป

H331 อาจทำให้เกิดการแพ้ทางผิวหนัง

H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

H410 เป็นพิษอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

การป้องกัน

P261

:

หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์

P264

:

ล้างมือให้สะอาดหลังจากการจัดการสารเคมี

P270

:

อย่ากิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P271

:

ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี

ผลกระทบ

ถ้ากลืนกินเข้าไป

P301+P317

:

ถ้ากลืนเข้าไป ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์

ถ้าสัมผัสผิวหนัง

P302+P352

:

หากสัมผัสสารเคมีกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก
เพื่อทำความสะอาดให้หมด

ถ้าสูดดมเข้าไป

P304+P340

:

หากสูดดมเข้าไป: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังอากาศบริสุทธิ์และให้อยู่ในท่าที่
หายใจได้สบาย

การเก็บรักษา

P403+P233

:

เก็บในพื้นที่ปิดสนิท และเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน

P405

:

เก็บในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การกำจัด

P501

:

ควรกำจัดทั้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น
หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่
และต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สัญลักษณ์การป้องกัน





บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

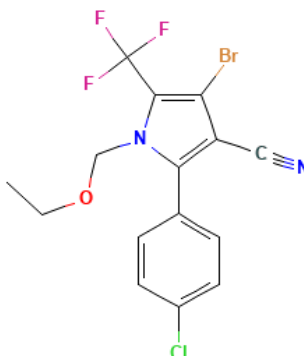
Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อทางเคมี : 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile
ชื่อสามัญ : Chlorfenapyr
ชื่ออื่นๆ : Pirate, Kotetsu, Pylon

Component	Cas No.	Content (%W/V)
Chlorfenapyr	122453-77-0	10
Other ingredient	-	90

UN No. : 2811
CAS No. : 122453-73-0
EC No. : 602-782-4
น้ำหนักโมเลกุล : 407.61 g/mol
สูตรโมเลกุล : $C_{15}H_{11}BrClF_3N_2O$
สูตรโครงสร้าง :



4. การปฐมพยาบาล

การสัมผัสโดยการหายใจ : ถ้าสูดดมเข้าไปให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้การช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน
การสัมผัสทางผิวหนัง : ในกรณีที่ถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสาร ไปพบแพทย์
การสัมผัสตา : ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้างไปพบแพทย์.
การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย : เมื่อกลืนกินให้ใช้น้ำบ้วนปาก ในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ให้รีบไปพบแพทย์



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

สารดับไฟที่เหมาะสม : ใช้น้ำโฟมแอลกอฮอล์ สารเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อดับไฟ
อันตรายพิเศษ : ไม่ระเบิด
อุปกรณ์ป้องกันสำหรับ : นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีแรงดันบวก (SCBA)
ผู้ผจญเพลิง : และชุดป้องกันเต็มตัว ใช้น้ำจากป้องกันที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่าเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง

6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : ใช้เสื้อผ้าป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามสูดดมไอ/สเปรย์
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยลงในดิน/พื้นดิน ห้ามปล่อยลงในท่อระบายน้ำ/น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน
วิธีการกำจัดขยะ : กำจัดตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลง
มาตรการป้องกัน : ห้ามให้เข้าตา ผิวหนัง หรือเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป เป็นอันตรายหากสูดดมเข้าไป ล้างให้สะอาดหลังจากสัมผัสด้วยสบู่และน้ำ

7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา

การรั่วไหล : หากเกิดการรั่วไหล ให้ทำความสะอาดทันที อย่าล้างออกไป ให้โรยสารที่หกด้วยขี้เลื่อย เวอร์มิคูไลต์ หรือทรายแมว กวาดสารที่หกลงในถุงขยะพลาสติก และทิ้งตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลง
การเก็บรักษา : ห้ามเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 32 °F เก็บในพื้นที่ปลอดภัย แห้ง และมีอากาศถ่ายเท ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง และอาหาร ห้ามเก็บในที่ที่มีแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ : ภาชนะที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท
ภาชนะบรรจุ

8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมทางวิศวกรรม : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ จัดการตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่ดี จัดเตรียมทางออกฉุกเฉินและพื้นที่ขจัดความเสี่ยง
การป้องกันส่วนบุคคล : -สวมแว่นตานิรภัยที่กระชับพอดีและมีแผ่นป้องกันด้านข้างตามมาตรฐาน EN 166 (EU) หรือ NIOSH (US)



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

-สวมเสื้อผ้าที่ทนไฟ/เปลวไฟและไม่ซึมผ่านน้ำ จับต้องถุงมือ ต้องตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน ล้างและเช็ดมือให้แห้ง ถุงมือป้องกันที่เลือกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686/EEC และมาตรฐาน EN 374 ที่มาจากข้อกำหนดดังกล่าว
-หากเกินขีดจำกัดการสัมผัส เกิดการระคายเคืองหรืออาการอื่น ๆ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบครอบทั้งใบหน้า

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ	:	ของเหลวสีขาวขุ่น
กลิ่น	:	ลักษณะของฮาโลด์และคีโตน
จุดเดือด	:	443.5°C ที่ 760 mmHg
จุดหลอมเหลว	:	100-101 °C
จุดวาบไฟ	:	222 °C
ความหนาแน่น	:	0.543 g/mL at 25 °C
ความดันไอ	:	0.00000007 [mmHg]
ความสามารถในการละลายน้ำ:		ละลายได้ในอะซิโตนไดเอทิลอีเทอร์ ไม่ละลายในน้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน	:	log Know = 4.83

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรของผลิตภัณฑ์	:	ไม่มีข้อมูล
ความเสถียรทางเคมี	:	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาอันตราย	:	ไม่มีข้อมูล
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ไม่มีข้อมูล
วัสดุที่ไม่เข้ากัน	:	ไม่มีข้อมูล
การสลายตัวที่เป็นอันตราย	:	ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ระดับความเป็นพิษ WHO : II

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)

LD₅₀ ทางปาก : 441 mg/kg (หนูตัวผู้)

LD₅₀ ทางปาก : 1,152 mg/kg (หนูตัวเมีย)



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

การระคายเคืองต่อผิวหนัง : ไม่ระคายเคือง
ระคายเคืองต่อดวงตา : ระคายเคืองตาปานกลาง

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD₅₀ ทางปาก : 441 mg/kg (rat-male)
LD₅₀ ทางปาก : 1,152 mg/kg (rat-female)
LD₅₀ ทางปาก : 45 mg/kg (mouse-male)
LD₅₀ ทางปาก : 78 mg/kg (mouse-female)

13. การกำจัดหรือการทำลาย

การกำจัดของเสีย : วัสดุสามารถกำจัดได้โดยนำไปทิ้งที่โรงงานทำลายสารเคมีที่มีใบอนุญาต
หรือโดยการเผาด้วยเครื่องกำจัดก๊าซไอเสีย ห้ามปนเปื้อนน้ำ อาหาร อาหารสัตว์
หรือเมล็ดพืชด้วยการจัดเก็บหรือกำจัด ห้ามระบายลงในระบบท่อระบายน้ำ
การกำจัดภาชนะบรรจุ : ห้ามนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม : รหัสของเสียควรกำหนดโดยผู้ใช้งานตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Maritime Transport IMDG

UN. Number : UN2811
Class : 6.1 (สารพิษ)
Packing Group : III
Marine Pollutant : ใช่

15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก

EC Label Name : Chlorfenapyr
EC Classification : ความเป็นพิษ
EINECS (EC) : 602-782-4



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

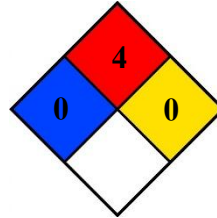
382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

16. ข้อมูลอื่นๆ

NFPA (USA)

:



Health

Fire Hazard

Reactivity

Specific Hazard

การเผยแพร่

:

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงาน
เกี่ยวข้องกับสารนี้

แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ

:

- PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16180#section=MeSH-Entry-Terms>
- GHS Classification; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#_prec
- European Chemicals Agency (ECHA); <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/18512>
- ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs)
https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0246

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสำเร็จของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดฉลากเท่านั้น

- END -